Лабораторна робота №4

Композиція нечітких бінарних відношень

***Мета роботи*:** ознайомитися з основними операціями над нечіткими відношеннями, застосувати операцію композиції бінарних нечітких відношень у практичних задачах.

Хід роботи:

1. Застосувати операцію композиції бінарних нечітких відношень у задачі, пов'язаній з консалтингом в області вибору професії, щодо навчання та отримання відповідної спеціальності. Для цього на основі психо-фізіологічного профілювання спеціальностей, яке визначається нечітким бінарним відношенням $S = \{<x, y>, \mu_S(<x, y>)\}$, заданим на декартовому добутку $X \times Y$, а також психо-фізіологічних характеристик претендентів на ці спеціальності, яке визначаються нечітким бінарним відношенням $Q = \{<y, z>, \mu_Q(<y, z>)\}$, заданим на декартовому добутку $Y \times Z$ визначити оптимальні рекомендації для вибору професій.

X – множина спеціальностей: x_1 – менеджер, x_2 – програміст, x_3 – водій, x_4 – секретар;

Y – множина характеристик: y_1 – гнучкість мислення, y_2 – уміння швидко приймати рішення, y_3 – концентрація уваги, y_4 – зорова пам'ять, y_5 – витривалість, y_6 – швидкість реакції рухів, y_7 – відповідальність;

Z – множина претендентів: z_1 – Андрієнко, z_2 – Василенко, z_3 – Іваненко, z_4 – Дмитренко, z_5 – Петренко, z_6 – Романенко.

2. На основі інформації експертів задати нечіткі відношення $S = \{<x, y>, \mu_S(<x, y>)\}$ і $Q = \{<y, z>, \mu_Q(<y, z>)\}$ у вигляді матриці профілювання спеціальностей M_S розміром 4×7, і матриці профілювання претендентів M_Q розміром 7×6.

3. Запрограмувати алгоритм, який за допомогою операції композиції нечітких відношень $S \otimes Q$ знаходить переваги і недоліки претендентів на кожну з спеціальностей.

4. Визначити переваги і недоліки претендентів на кожну з спеціальностей за допомогою альтернативної операції композиції бінарних нечітких відношень. Порівняти результати.